Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 26
Теплоизоляционные работы

ТСН-2001.3-26

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть ... 3
1. Общие указания ... 3
2. Правила исчисления объемов работ ... 5
Раздел 1. Изоляция горячих поверхностей ... 6
Таблица 26-1. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ... 6
Таблица 26-2. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем ... 7
Таблица 26-3. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопластов ... 7
Таблица 26-4. Изоляция поверхностей известково-кремнеземистыми изделиями ... 8
Таблица 26-5. Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолокнистыми ... 9
Таблица 26-6. Изоляция трубопроводов шнурами ... 9
Таблица 26-7. Изоляция трубопроводов матами ... 10
Таблица 26-8. Изоляция трубопроводов плитами ... 11
Таблица 26-9. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными, изделиями гофрированной структуры ... 12
Таблица 26-10. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными ... 13
Таблица 26-11. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов ... 14
Таблица 26-12. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ... 15
Таблица 26-13. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм ... 15
Таблица 26-14. Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами с покрытием из листов алюминиевых сплавов ... 16
Таблица 26-15. Изоляция арматурных фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм ... 17
Таблица 26-16. Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ... 17
Таблица 26-17. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления

толщиной 50 мм ... 18
Таблица 26-18. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления ... 19
Таблица 26-19. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожух 19
Таблица 26-20. Изоляция поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана ... 20
Таблица 26-21. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления ... 21
Таблица 26-22. Устройство каркаса изоляции из проволоки ... 23
Таблица 26-23. Устройство каркаса изоляции из сетки ... 23
Таблица 26-24. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств ... 24
Раздел 2. Изоляция поверхностей строительных конструкций теплоизоляционными изделиями ... 24
Таблица 26-25. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе из плит керамзито-, пено- и газобетонных ... 24
Таблица 26-26. Теплоизоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: плиты минераловатные жесткие, плиты перлитобитумные, асбовермикулитовые, перлитофосфогелиевые ... 25
Таблица 26-27. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ... 25
Таблица 26-28. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе ... 26
Таблица 26-29. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта ... 26
Таблица 26-30. Установка дверей с тепловой изоляцией ... 27
Таблица 26-55. Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола, облицованного цементно-стружечной плитой ... 28
Раздел 3. Покрытие поверхности изоляцией ... 29
Таблица 26-31. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов ... 29
Таблица 26-32. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, сталью дублированной полимерными материалами ... 29
Таблица 26-33. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, фольгоизолом, фольгопергамином, фольгостеклотканью ... 30
Таблица 26-34. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия ... 30
Таблица 26-35. Покрытие поверхности изоляции тканью стеклянной, стеклопластиком, пленкой ПВХ, пленкой полиэтиленовой ... 31
Таблица 26-36. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным ... 32
Таблица 26-37. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: рубероидом, пергамином, толью ... 32
Таблица 26-38. Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами ... 33
Таблица 26-39. Окраска изолированных поверхностей лаком ... 34
Таблица 26-40. Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором ... 34
Таблица 26-41. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором ... 35
Раздел 4. Расценки, включающие стоимость основных материалов ... 35
Таблица 26-42. Изоляция трубопроводов сегментами из плит минераловатных жестких 35
Таблица 26-43. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными М-75-100 толщиной 60 мм ... 36
Таблица 26-44. Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 ... 37
Таблица 26-45. Изоляция трубопроводов полотном холстопрошивным марки ХПС-Т ... 38
Таблица 26-46. Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна марки МС-50 ... 38

Таблица 26-47. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75-100 и листов алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм 39
Таблица 26-48. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75-100 и листов оцинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм 40
Таблица 26-49. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными М-75-100 толщиной 60 мм 41
Таблица 26-50. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 толщиной 60 мм 42
Таблица 26-51. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм 42
Таблица 26-52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов оцинкованной стали толщиной 0,55 мм 43
Таблица 26-53. Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком марки РСТ 43
Таблица 26-54. Изоляция горизонтальных поверхностей в два слоя насухо: нижний слой-геотекстиль "КМ-2" и верхний слой-гидролист "М-1-ПВХ" 44

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника предназначены для определения сметной стоимости работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений, аппаратов, оборудования, турбин, а также холодных поверхностей колонн, стен, покрытий и перекрытий (сверху и снизу).

1.2. Нормы и расценки таблиц 26-25÷26-29 предназначены для изоляции холодных поверхностей, нормы и расценки таблицы 26-30 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией.

1.3. Нормами и расценками таблицы 26-29 предусмотрено применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), нормы и расценки таблиц 26-26÷26-28 - изделий из волокнистых и зернистых материалов (жестких минераловатных, перлитобитумных, асбестовермикулитовых и перлитогелиевых плит), нормы и расценки таблиц 26-25 - изделий из пенопласта.

1.4. Нормы и расценки таблицы 26-25 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,03.

1.5. Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим расценкам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования с учетом устройства пароизоляционного слоя.

1.6. Устройство пароизоляционного слоя принимается:

1.6.1. При изоляции стен и колонн по нормам и расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.6.2. При изоляции перекрытий по нормам и расценкам сборника 11 «Полы».

1.6.3. При изоляции покрытий по расценкам сборника 12 «Кровли».

1.6.4. При изоляции трубопроводов и оборудования по расценкам табл. 26-37.

1.7. Расценками таблиц 26-26 и 26-29 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления изоляции.

1.8. Нормы и расценки на изоляцию трубопроводов применяются для труб и фасонных частей, а также цилиндрических поверхностей оборудования и аппаратов диаметром до 820 мм, при диаметре более 820 мм используются расценки на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей.

1.9. Нормами и расценками на изоляцию трубопроводов и оборудования учтен расход теплоизоляционных материалов и изделий с коэффициентами уплотнений, принятых по СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

1.10. Затраты на уплотнение материалов по заработной плате и эксплуатации машин нормами и расценками учтены и не подлежат корректировке.

1.11. Расход покровных материалов пароизоляционного слоя принят с учетом коэффициентов расхода на изготовление деталей покрытия и монтаж.

1.12. Нормами расхода материалов по расценкам настоящего сборника учтен коэффициент трудно устранимых потерь 1,03.

1.13. Окраску изолированных поверхностей составами, не включенными в расценки настоящего сборника, следует принимать по нормам и расценкам сборника 15 «Отделочные работы».

1.14. Нормы и расценки 26-4-3 и 26-21-1 на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию методом напыления не учитывают изготовление крепежных каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует принимать дополнительно.

1.15. Нормами и расценками на изоляцию трубопроводов не предусмотрена установка разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках и опорных колец на горизонтальных участках. Затраты на установку разгружающих устройств и опорных колец следует принимать по нормам и расценкам табл. 26-24.

1.16. Нормами и расценками сборника учтены следующие вспомогательные работы:

1.16.1. Текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены.

1.16.2. Установка и перемещение подмостей, стремянок и лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м от пола (земли).

1.16.3. Перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.17. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства (ПОС) или проектом производства работ (ПОР) и определяется по нормам и расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.18. Устройство лесов при производстве работ на высоте более 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации осуществляется по отдельным проектам; стоимость работ по установке определяется по индивидуальным нормам и расценкам, утвержденным в установленном порядке.

1.19. При производстве работ на высоте свыше 2,5 м к затратам труда и заработной плате применяются следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

Таблица 1

Высота, м	Коэффициент
до 10	1,1
от 10 до 15	1,15
от 15 до 30	1,2
от 30 до 50	1,15
от 50 до 60	1,4
свыше 60	1,5

1.20. Нормы и расценки предусматривают производство работ в неудобных и стесненных условиях (работа с люлек, с применением предохранительных поясов, при расположении изолируемых объектов на расстоянии 0,35 м от других поверхностей, при изоляции только снизу, при изоляции трубопроводов с наличием одного или более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков, при изоляции поверхностей площадью 10 м^2, расположенных в разных помещениях или на расстоянии друг от друга свыше 50 м, при изоляции

трубопроводов со спутником), а также при температуре воздуха в рабочей зоне производства от 0 до +40°С.

При производстве работ в эксплуатируемых цехах без их остановки, а также в условиях, отнесенных к разряду вредных (при температуре в рабочей зоне свыше +40°С, наличии паров, пыли, вредных газов и дыма) к нормам затрат труда и заработной плате применять коэффициенты, приведенные в сборниках на ремонтно-строительные работы.

1.21. Нормой и расценкой 26-55-1 не учтено устройство примыканий к стенам и инженерным коммуникациям, проходящим через перекрытия: вентиляционные шахты, дымовые трубы, ограждения лифтовых шахт и т. п.

Стоимость устройства примыканий к стенам и инженерным конструкциям из цементно-песчаного раствора марки М50 следует определять по норме и расценке 3.11-28-2, лентой «Герлен» по норме и расценке 26-55-2.

1.22. При расчетах за выполненные работы по изоляции трубопроводов цилиндрами теплоизоляционными из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, каширированными алюминиевой фольгой URSA следует пользоваться нормой и расценкой 3.26-3-1 с применением коэффициента 0,95 к затратам труда и заработной плате; а так же не учитывать стоимости клея.

2. Правила исчисления объемов работ

2.2. Объем работ по изоляции трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей материалами, учтенными нормами и расценками настоящего сборника, следует исчислять по объему конструкции изоляции «в деле», согласно проекту, без учета толщины слоя штукатурки.

2.3. Объем работ по отделке изоляции (штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, а также по окраске изоляции) должен исчисляться по наружной поверхности отделки.

2.4. Объем изоляции в кубических метрах, приходящийся на 1 м длины трубопровода или оборудования цилиндрической формы определяется по формуле:

$$3,14\times(Д+Н)\times Н,$$

где, Н - толщина изоляционного слоя, м,

Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м.

2.5. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического, прямоугольного и подобного сечения определяется по осевой линии для каждого сечения, причем арматура, фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются.

2.6. Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая величина периметров внутренней и наружной поверхности изоляции.

2.7. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, а также возле люков, штуцеров, отверстий на оборудовании при исчислении объема изоляции отдельно не учитывается. При этом подсчет объема изоляции должен производиться без вычета указанных мест.

2.8. При исчислении объемов изоляции холодных поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых, зернистых и ячеистых материалов, объем противопожарных поясов в объем изоляции включать не следует, так как их устройство предусмотрено отдельно (табл. 26-25, 26-28).

2.9. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять отдельно для перекрытий и для колонн, при этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытий.

2.10. Объем работ по установке дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах и перегородках исчисляется в квадратных метрах проема по наружному обводу коробок.

В расценках таблиц 26-1÷26-41 стоимость материальных ресурсов не учитывает стоимость основных теплоизоляционных и покровных материалов.

Расценками таблиц 26-42÷26-53 стоимость материальных ресурсов учтена в полном объеме.

2.11. Нормы расхода клея для изоляции:

Наименование	Измеритель	Толщина изоляционного слоя, мм	Расход клея, л
Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена типа «Армафлекс», «K-flex», «Энергофлекс»	10 м изоляции	9	0,125
		13	0,166
		19	0,25

Раздел 1. Изоляция горячих поверхностей

Таблица 26-1. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ: 1. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту.
2. Крепление конструкций.
3. Изготовление и крепление диафрагм.

Измеритель: 1 $м^3$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
			26-1-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**860,21**
	заработная плата рабочих	руб.	232,84
	эксплуатация машин	руб.	69,42
	в том числе: заработная плата	руб.	24,93
	материальные ресурсы	руб.	557,95
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,45
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	1,18
	Материальные ресурсы		
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	кг	10,9
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0011
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,004
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	39
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762920000	Полуцилиндры и цилиндры из минеральной ваты на синтетическом	$м^3$	032

	связующем		

Таблица 26-2. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

Состав работ: 1. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту.
2. Крепление конструкций.
3. Изготовление и крепление диафрагм.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
			26-2-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1430,34**
	заработная плата рабочих	руб.	493,57
	эксплуатация машин	руб.	110,08
	в том числе: заработная плата	руб.	22,01
	материальные ресурсы	руб.	826,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,11
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	110,08
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы ,	руб.	27,8
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,22
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,01
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762930000	Сегменты из плит минераловатных	$м^3$	1,03

Таблица 26-3. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопластов

Состав работ: 1. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту. Нанесение клея для фиксации изделий.
2. Крепление изделий на трубопроводах бандажами.
3. Промазка швов клеем.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов изделиями из пенопластов
			26-3-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**621,30**
	заработная плата рабочих	руб.	206,48
	эксплуатация машин	руб.	48,48
	в том числе: заработная плата	руб.	15,72
	материальные ресурсы	руб.	366,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,24

	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,59
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,2
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,0059
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	27,7
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2242211000	Клей фенолполивинилацетатный	т	0,0127
2244900000	Цилиндры, полуцилиндры, сегменты из пенопластов	$м^3$	1,05

Таблица 26-4. Изоляция поверхностей известково-кремнеземистыми изделиями

Состав работ: 1. Установка изделий на изолируемую поверхность.
2. Крепление изделий проволокой.
3. Промазка швов мастикой.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов		Изоляция плоских криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми, вулканитовыми, перлитовыми, совелитовыми
			скорлупами известково-кремнеземистыми, вулканитовыми, перлитовыми, совелитовыми	изделиями (сегментами) известково-кремнеземистыми, вулканитовыми, перлитовыми, совелитовыми	
			26-4-1	26-4-2	26-4-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**532,02**	**517,63**	**193,76**
	заработная плата рабочих	руб.	408,20	378,30	144,30
	эксплуатация машин	руб.	9,90	10,61	9,90
	в том числе: заработная плата	руб.	1,98	2,12	1,98
	материальные ресурсы	руб.	113,92	128,72	39,56
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,40	29,10	11,10
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	9,9	10,61	9,9
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	—	—	1,4
1.1-1-887	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	$м^3$	0,04	0,04	—

1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,003	0,005	—
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,001	0,002	0,003
1.1-1-968	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	—	—	0,002
1.1-1-1262	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	$м^2$	3,59	2,99	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5767200000	Изделия теплоизоляционные известково-кремнеземистые	$м^3$	1,03	1,02	1,03
5775000000	Мастики	$м^3$	0,015	0,031	0,01

Таблица 26-5. Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолокнистыми

Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища.
2. Свертывание полотнищ в пакеты.
3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами.
4. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолокнистыми
			26-5-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1332,80**
	заработная плата рабочих	руб.	1188,80
	эксплуатация машин	руб.	109,40
	в том числе: заработная плата	руб.	21,88
	материальные ресурсы	руб.	34,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	109,4
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	34,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5953130000	Холсты и полотна стекловолокнистые	10 $м^2$	36,8

Таблица 26-6. Изоляция трубопроводов шнурами

Состав работ: 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой.
2. Резка шнура и обертывание поверхности.
3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой.
4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов шнурами	
			асбестовыми	асбестовыми пуховыми
			26-6-1	26-6-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1478,89**	**484,86**
	заработная плата рабочих	руб.	1363,20	398,08
	эксплуатация машин	руб.	88,89	65,78
	в том числе: заработная плата	руб.	17,78	13,16
	материальные ресурсы	руб.	26,80	21,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	106,50	31,10
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	88,89	65,78
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	26,8	21
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2574400000	Шнуры асбестовые	т	0,79	—
2574400000	Шнуры асбестовые пуховые	т		0,17

Таблица 26-7. Изоляция трубопроводов матами

Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов матами.
2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
3. Изготовление бандажей.
4. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов	
			матами из стеклянного штапельного волокна МС-50	матами и холстами из супертонкого стекловолокна, ультратонкого волокна, базальтового волокна
			26-7-1	26-7-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**486,16**	**486,16**
	заработная плата рабочих	руб.	199,40	199,40
	эксплуатация машин	руб.	50,65	50,65
	в том числе: заработная плата	руб.	16,52	16,52
	материальные ресурсы	руб.	236,11	236,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,80	15,80
	Машины и механизмы			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	0,38
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,63	0,63
	Материальные ресурсы			
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,2	0,2
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности,	т	0,0096	0,0096

	размер 0,7×20-50 мм			
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001	0,001
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00123	0,00123
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5	13,5
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм для металла	кг	0,00004	0,00004
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5763000000	Изделия теплоизоляционные из стекловолокна	$м^3$	1,65	2,06

Таблица 26-8. Изоляция трубопроводов плитами

Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов плитами.
2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
3. Изготовление бандажей.
4. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем	
			мягкими М-75, 100	полужесткими М-125, плитами из стеклянного штапельного волокна
			26-8-1	26-8-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**525,33**	**525,33**
	заработная плата рабочих	руб.	179,20	179,20
	эксплуатация машин	руб.	66,28	66,28
	в том числе: заработная плата	руб.	20,21	20,21
	материальные ресурсы	руб.	279,85	279,85
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00	14,00
	Машины и механизмы			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59	0,59
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,63	0,63
	Материальные ресурсы			
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,78	0,78
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,0106	0,0106
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего	т.	0,00053	0,00053

	назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм			
1..1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00101	0,00101
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5	13,5
1.1-1-1252	Стеклопластик рулонный с бакелитовой пропиткой, марка РСТ	10 $м^2$	0,05	0,05
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,04	0,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5762000000	Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты	$м^3$	1,55	1,24

Таблица 26-9. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными, изделиями гофрированной структуры

Состав работ: 1. Резка изделий по заданному размеру.
2. Укладка изделий с подгонкой их по месту.
3. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
4. Изготовление бандажных лент из металла.
5. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов метами минераловатными прошивными		
			М-75, 100	М-125	М-150-200
			26-9-1	26-9-2	26-9-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**480,62**	**480,62**	**480,62**
	заработная плата рабочих	руб.	179,20	179,20	179,20
	эксплуатация машин	руб.	60,29	60,29	60,29
	в том числе: заработная плата	руб.	18,94	18,94	18,94
	материальные ресурсы	руб.	241,13	241,13	241,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00	14,00	14,00
	Машины и механизмы				
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	0,5
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,65	0,65	0,65
	Материальные ресурсы				
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,2	0,2	0,2
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,0106	0,0106	0,0106
1.1-1-966	Проволока стальная	т	0,001	0,001	0,001

	низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм				
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00123	0,00123	0,00123
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5	13,5	13,5
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,00004	0,00004	0,00004
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5762000000	Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты	$м^3$	1,24	1,2	1,03

Таблица 26-10. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
2. Изготовление бандажных лент.
3. Перемотка и отжиг проволоки.
4. Устройство проволочного каркаса.
5. Крепление изделий бандажами.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями				
			минераловатными			стекловатыми	
			М-75-100	М-125	М-150-200	матами МС-50	плитами ППТ, ППЖ
			26-10-1	26-10-2	26-10-3	26-10-4	26-10-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**292,55**	**292,55**	**292,55**	**292,55**	**292,55**
	заработная плата рабочих	руб.	149,94	149,94	149,94	149,94	149,94
	эксплуатация машин	руб.	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
	в том числе: заработная плата	руб.	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
	материальные ресурсы	руб.	100,53	100,53	100,53	100,53	100,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
	Машины и механизмы						
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,47	.0,47	0,47	0,47
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материальные ресурсы						
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	кг	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

1.1-1-963	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
1.1-1-964	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5762000000	Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты	$м^3$	1,54	1,24	1,03	1,65	1,15

Таблица 26-11. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов

Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
2. Изготовление бандажных лент.
3. Перемотка и отжиг проволоки.
4. Устройство проволочного каркаса.
5. Крепление изделий бандажами.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов
			26-11-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1678,96**
	заработная плата рабочих	руб.	481,00
	эксплуатация машин	руб.	47,64
	в том числе: заработная плата	руб.	11,26
	материальные ресурсы	руб.	1150,32
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,00
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	4,49
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	16,7
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	6,4
1.1-1-2628	Винты самонарезающие	кг	0,8

	оцинкованные 4×35 мм для металла		
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762000000	Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты	$м^3$	1,03

Таблица 26-12. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем

Состав работ: 1. Укладка конструкций.
2. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
			26-12-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**877,27**
	заработная плата рабочих	руб.	458,11
	эксплуатация машин	руб.	51,36
	в том числе: заработная плата	руб.	12,14
	материальные ресурсы	руб.	367,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,30
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	2,63
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	19,46
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,47
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762920000	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	1,03

Таблица 26-13. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм

Состав работ: 1. Изготовление полуфутляров.
2. Изготовление диафрагм.
3. Установка полуфутляров.
4. Установка диафрагм.
5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Код	Наименование ресурсов,	Ед.	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными

	статей затрат	измер.	полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевым сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм
			26-13-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**767,59**
	заработная плата рабочих	руб.	605,80
	эксплуатация машин	руб.	97,61
	в том числе: заработная плата	руб.	19,52
	материальные ресурсы	руб.	64,18
	Затраты труда рабочих «	чел.-ч	46,60
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	97,61
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	12,9
1.1-1-244	Заклепки для жестяных работ	кг	0,37
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	1,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1811100000	Алюминий листовой	кг	35,4
5762000000	Изделия теплоизоляционные го минеральной ваты	$м^3$	0,82

Таблица 26-14. Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами с покрытием из листов алюминиевых сплавов

Состав работ: 1. Изготовление матрацев
2. Изготовление металлического полуфутляра.
3. Изготовление бандажей с пряжками.
4. Изготовление диафрагм.
5. Укладка матрацев.
6. Установка металлического покрытия с отделкой торцов.

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция арматуры и Фланцевых соединений матрацами на стеклоткани с покрытием из листов алюминиевым сплавов
			26-14-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3466,86**
	заработная плата рабочих	руб.	2849,70
	эксплуатация машин	руб.	327,50
	в том числе: заработная плата	руб.	65,51
	материальные ресурсы	руб.	289,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	210,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	327,5
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	43,4
1.1-1-244	Заклепки для жестяных работ	кг	1,85
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	4,76
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	2,17
	Материальные ресурсы,		

	не учтенные в расценках		
1811100000	Алюминий листовой	кг	197
5763110000	Маты теплоизоляционные из стекловолокна	$м^3$	2,31

Таблица 26-15. Изоляция арматурных фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм

Состав работ: 1. Изготовление полуфутляров.
2. Установка полуфутляров.
3. Изготовление диафрагм.
4. Установка диафрагм.
5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. изм.	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм
			26-15-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**784,90**
	заработная плата рабочих	руб.	607,10
	эксплуатация машин	руб.	102,32
	в том числе: заработная плата	руб.	20,46
	материальные ресурсы	руб.	75,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,70
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	102,32
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	24,2
1.1-1-244	Заклепки для жестяных работ	кг	0,37
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	1,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930116000	Сталь листовая оцинкованная	кг	102,7
5762000000	Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты	$м^3$	0,82

Таблица 26-16. Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена

Состав работ: 1. Разметка, раскрой и нарезка материалов.
2. Нанесение клея на поверхность.
3. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена.

Измеритель: 10 м изоляции, (1 $м^2$ изоляции гр.3)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов		Изоляция плоских и криволинейных поверхностей листами
			трубками	листами	
			26-16-1	26-16-2	26-16-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**101,62**	**104,22**	**22,23**

	заработная плата рабочих	руб.	28,60	31,20	6,50
	эксплуатация машин	руб.	13,20	13,20	3,54
	в том числе: заработная плата	руб.	2,64	2,64	0,70
	материальные ресурсы	руб.	59,82	59,82	12,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,20	2,40	0,50
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	13,2	13,2	3,54
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	5	5	3,5
1.1-1-406	Клипсы для крепления изоляции "Армафлекс"	шт.	30	30	
1.1-1-464	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка "Армафиниш"	л	0,93	0,93	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2245300000	Лента изоляционная самоклеящаяся	м	15	15	2
2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	$м^2$	0,25	П	1,05
2247120000	Трубки го вспененного каучука, вспененного полиэтилена	м	10,5	—	—
2513111000	Клей	л	П	П	0,25

Таблица 26-17. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления толщиной 50 мм

Состав работ: 1. Подготовка состава.
2. Заправка установки.
3. Изоляция поверхности напылением.

Измеритель: 1 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления
			26-17-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**35,59**
	заработная плата рабочих	руб.	13,52
	эксплуатация машин	руб.	14,87
	в том числе: заработная плата	руб.	10,86
	материальные ресурсы	руб.	7,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,04
	Машины и механизмы		
2.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	0,3455
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0155
	Материальные ресурсы		
1.1-1-517	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5)	м	0,1405

	мм		
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	0,15
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00002
1.1-1-2569	Метилен хлористый технический	кг	0,15
1.1-1-2818	Диоктилфталат	кг	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2254350000	Пенополиуретан на основе жидких компонентов	кг	4,2

Таблица 26-18. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления

Состав работ: 1. Подготовка состава.
2. Заправка установки.
3. Изоляция поверхности напылением.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления
			26-18-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**711,75**
	заработная плата рабочих	руб.	270,40
	эксплуатация машин	руб.	297,40
	в том числе: заработная плата	руб.	217,18
	материальные ресурсы	руб.	143,95
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,80
	Машины и механизмы		
2.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	6,91
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	Материальные ресурсы		
1.1-1-517	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	2,81
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	3
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,0004
1.1-1-2569	Метилен хлористый технический	кг	3
1.1-1-2818	Диоктилфталат	кг	5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2254350000	Пенополиуретан на основе жидких компонентов	кг	84

Таблица 26-19. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожух

Состав работ: 1. Подготовка состава системы жидких компонентов полиуретана.
2. Заливка состава под кожух.

Измеритель: 1 м^3 изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожух
			26-19-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**2563,74**
	заработная плата рабочих	руб.	1795,30
	эксплуатация машин	руб.	385,77
	в том числе: заработная плата	руб.	251,42
	материальные ресурсы	руб.	382,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,10
	Машины и механизмы		
2.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	6,91
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	2,17
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	4,8
	Материальные ресурсы		
1.1-1-80	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м^3	0,08
1.1-1-332	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-I, толщина 10 мм	т	0,0018
1.1-1-517	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	2,81
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	кг	0,031
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	м^2	3
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,4
1.1-1-2569	Метилен хлористый технический	кг	3
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	1
1.1-1-2818	Диоктилфталат	кг	5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1811100000	Алюминий листовой	м^2	П
2254350000	Пенополиуретан (система жидких компонентов А-1, А-2, Б)	м^3	66

Таблица 26-20. Изоляция поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана

Состав работ: 1. Нанесение клея для крепления изделий.
2. Укладка изделий на поверхность с вырезами и подгонкой по месту.
3. Крепление изоляционного материала бандажами или проволочными кольцами (1).
4. Крепление изделий проволочными стяжками по штырям (2).
5. Изготовление и установка диафрагм, бандажей, пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция поверхностей трубопроводов	Изоляция плоских поверхностей
			26-20-1	26-20-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**777,36**	**894,00**
	заработная плата рабочих	руб.	304,85	241,80
	эксплуатация машин	руб.	27,66	27,66
	в том числе: заработная плата	руб.	6,53	8,58
	материальные ресурсы	руб.	444,85	624,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,93	21,36
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	0,34	0,34
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,367	0,367
	Материальные ресурсы			
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,193	
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	кг	0,04	—
1.1-1-399	Клей 88НП, 88-Н	кг	9,1	12,7
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,0057	0,0063
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	—	0,00399
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,6	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5768690000	Изделия из пенополиуретана	$м^3$	1	1,05

Таблица 26-21. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Состав работ: 1. Подготовка состава.
2. Изоляция поверхностей методом напыления.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления.
			26-21-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1442,11**

	заработная плата рабочих	руб.	327,55
	эксплуатация машин	руб.	334,09
	в том числе: заработная плата	руб.	146,07
	материальные ресурсы	руб.	780,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,59
	Машины и механизмы		
2.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,99
2.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 $м^3$/ч	маш.-ч	2,99
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,5
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25
2.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	2,99
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63
	Материальные ресурсы		
1.1-1-16	Антипирен из нефелина	т	0,015
1.1-1-26	Ацетилен технический	м3	0,055
1.1-1-118	Вода	м3	0,08
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м3	0,23
1.1-1-455	Краска, марка БТ-177, серебристая	т	0,00066
1.1-1-968	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0011
1.1-1-1049	Сода кальцинированная техническая	т	0,0009
1,1-1-1090	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0014
1.1-1-1120	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,0024
1.1-1-1160	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,08
1.1-1-1262	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	5,97
1.1-1-1320	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1 мм, для технических целей, мягкая	т	0,00006
1.1-1-1330	Цемент общестроительный, портландцемент общего	т	0,13

	назначения, марка 500		
1.1-1-1566	Электроды, маркаЭ-42,46, 50, диаметр4-6мм	т	0,0004
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5712320000	Песок перлитовый	$м^3$	0,5
5721140000	Асбест хризотиловый П-3-50	т	0,11
5721160000	Асбест хризотиловый М-5-50	т	0,04
5761110000	Вата минеральная	$м^3$	0,02

Таблица 26-22. Устройство каркаса изоляции из проволоки

Состав работ: 1. Нарезка проволоки по размерам.
2. Устройство каркаса для изоляции поверхности.

Измеритель: 1 $м^2$ поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство каркаса изоляции из проволоки	
			на трубопроводах	на плоских и криволинейных поверхностях
			26-22-1	26-22-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**5,49**	**3,43**
	заработная плата рабочих	руб.	5,49	3,43
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,45	0,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
1211000000	Проволока стальная	кг	0,24	0,24

Таблица 26-23. Устройство каркаса изоляции из сетки

Состав работ: 1. Раскрой сетки.
2. Крепление сетки на поверхности.

Измеритель: 1 $м^2$ поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство каркаса изоляции из сетки	
			на трубопроводах	на плоских и криволинейных поверхностях
			26-23-1	26-23-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2,50**	**1,65**
	заработная плата рабочих	руб.	2,23	1,38
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,27	0,27
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,18	0,11
	Материальные ресурсы			
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,00003	0,00003
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
1275200000	Сетка проволочная	$м^2$	1,05	1,05

	плетеная			

Таблица 26-24. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств

Состав работ: 1. Изготовление опорных колец.
2. Установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств
			26-24-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**490,56**
	заработная плата рабочих	руб.	489,66
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,80
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,9
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1230010000	Ленты стальные	кг	0,84

Раздел 2. Изоляция поверхностей строительных конструкций теплоизоляционными изделиями

Таблица 26-25. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе из плит керамзито-, пено- и газобетонных

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе
			26-25-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**143,57**
	заработная плата рабочих	руб.	91,01
	эксплуатация машин	руб.	20,28
	в том числе: заработная плата	руб.	4,06
	материальные ресурсы	руб.	32,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,11
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	20,28
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,7
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	$м^3$	0,07
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5767600000	Изделия теплоизоляционные из ячеистых бетонов	$м^3$	0,96

Таблица 26-26. Теплоизоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: плиты минераловатные жесткие, плиты перлитобитумные, асбовермикулитовые, перлитофосфогелиевые

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Установка реек каркаса с креплением.
4. Разогрев битума.
5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции.
6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 1 м^3 изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Теплоизоляция колодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме
			26-26-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**943,06**
	заработная плата рабочих	руб.	256,51
	эксплуатация машин	руб.	49,51
	в том числе: заработная плата	руб.	9,90
	материальные ресурсы	руб.	637,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,04
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	49,51
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	47,5
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,12
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	0,05
1.1-1-128	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762900000	Плиты теплоизоляционные минераловатные	м^3	0,97

Таблица 26-27. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м^3 изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
			26-27-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**179,53**
	заработная плата рабочих	руб.	135,42
	эксплуатация машин	руб.	44,11
	в том числе: заработная	руб.	9,84

	плата		
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,58
	Машины и механизмы		
2.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,65
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762900000	Плиты теплоизоляционные минераловатные	$м^3$	1,02

Таблица 26-28. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство противопожарным поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе
			26-28-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**202,94**
	заработная плата рабочих	руб.	131,56
	эксплуатация машин	руб.	48,82
	в том числе: заработная плата	руб.	10,90
	материальные ресурсы	руб.	22,56
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,12
	Машины и механизмы		
2.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,61
	Материальные ресурсы		
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	$м^3$	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5762900000	Плиты теплоизоляционные минераловатные	$м^3$	0,97

Таблица 26-29. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Установка реек каркаса с креплением (1, 3, 4).
4. Разогрев битума.
5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции.
6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Теплоизоляция холодных поверхност. строительных конструкций стен 4 колонн изделиями из пенопласта на битуме	Теплоизоляция строительных конструкций			
				покрытий и перекрытий сверху изделиями из пенопласта на битуме	покрытий и перекрытий снизу изделиями из пенопласта на битуме	перегородок изделиями из пенопласта на битумной мастике	покрытий и перекрытий из пенопластов насухо
			26-29-1	26-29-2	26-29-3	26-29-4	26-29-5
	Прямые затраты:	руб.	714,54	338,25	959,00	692,34	145,27
	заработная плата рабочих	руб.	236,21	120,51	306,02	210,60	123,11
	эксплуатация машин	руб.	24,28	24,05	27,82	24,99	22,16
	в том числе: заработная плата	руб.	4,86	4,81	5,56	5,00	4,43
	материальные ресурсы	руб.	454,05	193,69	625,16	456,75	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,17	9,27	23,54	16,20	9,47
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	24,28	24,05	27,82	24,99	22,16
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	34	24,2	44,8	36,7	—
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,07	0,05	0,11	0,07	
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт Ш, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,05	—	0,06	0,05	—
1.1-1-128	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039	—	0,0039	0,0039	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2244400000	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный, (224602) плиты теплоизоляционные пенополистирольные	$м^3$	0,98	0,99	0,99	0,97	1,02

Таблица 26-30. Установка дверей с тепловой изоляцией

Состав работ: 1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой.
2. Антисептирование деревянных конструкций.
3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами.
4. Установка обрамления из угловой стали.
5. Конопатка между каркасом и стеной.
6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню.
7. Крепление коробки к обвязочным брусьям.
8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных дверей.

Измеритель: 1 $м^2$ проема по наружному обводу коробки

Код	Наименование ресурсов,	Ед.	Установка дверей с тепловой изоляцией

	статей затрат	измер.	в кирпичных перегородках	в кирпичных стенах
			26-30-1	26-30-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**399,54**	**461,44**
	заработная плата рабочих	руб.	37,25	34,94
	эксплуатация машин	руб.	5,89	7,08
	в том числе: заработная плата	руб.	1,19	1,42
	материальные ресурсы	руб.	356,40	419,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,91	2,73
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	5,89	7,08
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	1,51	1,4
1.1-1-92	Брусья хвойных пород обрезные, дайна 2-6,5 м, сорт 1-П, толщина 130-150 мм	$м^3$	0,09	0,111
1.1-1-128	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,00035	0,00032
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	2,16	3,15
1.1-1-1120	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,0067	0,0062
1.3-4-36	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00165	0,00149

Таблица 26-55. Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола, облицованного цементно-стружечной плитой

Состав работ: 1. Разметка мест резки с нанесением риски (1).
2. Резка плит (1).
3. Укладка плит с подгонкой по месту (1).
4. Наклейка ленты (2).

Измеритель: 100 $м^2$ (1), 100 м (2)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Теплоизоляция чердачным перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола, облицованного цементно-стружечной плитой	Оклейка мест примыкания плит из пенополистирола к вертикальным поверхностям лентой "Герлен"
			26-55-1	26-55-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**196,87**	**23,03**
	заработная плата рабочих	руб.	150,14	23,03
	эксплуатация машин	руб.	46,73	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	9,87	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,53	2,06
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	44,93	—

2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,3	—
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2244430000	Плиты пенополистирольные экструзионные	$м^2$	102	—
2245290000	Ленты герметизирующие, "Герлен"	м	—	100

Раздел 3. Покрытие поверхности изоляцией

Таблица 26-31. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия.
2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой по месту.

Измеритель: 1 $м^2$ покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов
			26-31-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**43,01**
	заработная плата рабочих	руб.	26,00
	эксплуатация машин	руб.	3,96
	в том числе: заработная плата	руб.	0,79
	материальные ресурсы	руб.	13,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,96
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,22
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1811100000	Алюминий листовой	$м^2$	1,2

Таблица 26-32. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, сталью дублированной полимерными материалами

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия.
2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.

Измеритель: 1 $м^2$ покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью
			26-32-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**37,51**
	заработная плата рабочих	руб.	26,00
	эксплуатация машин	руб.	4,01
	в том числе: заработная плата	руб.	0,80

	материальные ресурсы	руб.	7,50
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	4,01
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,00012
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5263930000	Сталь листовая оцинкованная	$м^2$	1,2

Таблица 26-33. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, фольгоизолом, фольгопергамином, фольгостеклотканью

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия.
2. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой по месту.

Измеритель: 1 $м^2$ покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, фольгоизолом, фольгопергамином, фольгостеклотканью
			26-33-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**55,38**
	заработная плата рабочих	руб.	17,78
	эксплуатация машин	руб.	5,19
	в том числе: заработная плата	руб.	1,04
	материальные ресурсы	руб.	32,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,31
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	5,19
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1
1.1-1-1	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,3
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,22
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	0,12
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1811190000	Фольга алюминиевая	$м^2$	1,2

Таблица 26-34. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия

Состав работ: 1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
2. Изготовление покрытия.

Измеритель: 1 $м^2$ покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции плоских, криволинейных и Фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия
			26-34-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**22,56**
	заработная плата рабочих	руб.	17,92
	эксплуатация машин	руб.	3,54
	в том числе: заработная плата	руб.	0,71
	материальные ресурсы	руб.	1,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,40
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,54
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5263930000	Металлические покрытия	$м^2$	1,22

Таблица 26-35. Покрытие поверхности изоляции тканью стеклянной, стеклопластиком, пленкой ПВХ, пленкой полиэтиленовой

Состав работ: 1. Нарезка материала изоляции по размерам.
2. Покрытие поверхности изоляционным материалом.
3. Крепление изоляционного материала.

Измеритель: 1 $м^2$ покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тканью стеклянной, стеклопластиком, пленкой ПВХ, пленкой полиэтиленовой
			26-35-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**54,60**
	заработная плата рабочих	руб.	12,49
	эксплуатация машин	руб.	4,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,94
	материальные ресурсы	руб.	37,29
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	4,72
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,4
1.1-1-1	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,3
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,36
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5952490000	Ткани стеклянные строительные, или стеклопластик (229624) или плеща ПВХ, полиэтиленовая (224500)	$м^2$	1,15

Таблица 26-36. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным

Состав работ: 1. Установка металлического покрытия на отводы.
2. Крепление винтами.
3. Установка покрытия из стеклоцемента на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
4. Крепление винтами или бандажами.
5. Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового.
6. Изготовление покрытий из металла для криволинейных участков трубопроводов.
7. Изготовление бандажной ленты и пряжек.
8. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 м^2 покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным
			26-36-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**74,72**
	заработная плата рабочих	руб.	25,78
	эксплуатация машин	руб.	9,20
	в том числе: заработная плата	руб.	1,84
	материальные ресурсы	руб.	39,74
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,90
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	9,2
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	2,7
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,00045
1.1-1-1086	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,00044
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	2,4
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2296110000	Стеклоцемент текстолитовый теплоизоляционный	м^2	1,15

Таблица 26-37. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: рубероидом, пергамином, толью

Состав работ: 1. Подготовка поверхности изоляции.
2. Нанесение на поверхность мастики.
3. Обертывание поверхности рубероидом, пергамином или толью.
4. Крепление покрытия стальной лентой.

Измеритель: 1 м^2 покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами
			26-37-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**10,45**
	заработная плата рабочих	руб.	3,40
	эксплуатация машин	руб.	0,77
	в том числе: заработная плата	руб.	0,27
	материальные ресурсы	руб.	6,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,30
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0043
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,0126
	Материальные ресурсы		
1.1-1-47	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-1V-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00013
1.1-1-493	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,0126
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,00047
1.1-1-613	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0003
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5770000000	Рулонные материалы	$м^2$	1,15

Таблица 26-38. Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами

Состав работ: 1. Нарезка материалов по размерам.
2. Нанесение мастики на поверхность изоляции.
3. Оклеивание поверхности изоляции.

Измеритель: 1 $м^2$ поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами
			26-38-1
	Прямые затраты:	руб.	6,30
	заработная плата рабочих	руб.	5,72
	эксплуатация машин	руб.	0,46
	в том числе: заработная плата	руб.	0,09
	материальные ресурсы	руб.	0,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,44
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,46
	Материальные ресурсы		'
	Прочие материалы	руб.	0,12
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5774000000	Материалы рулонные	$м^2$	1,05

	кровельные и изоляционные		
5775370000	Мастика битумная	т	0,0035

Таблица 26-39. Окраска изолированных поверхностей лаком

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Окраска изолированной поверхности лаком.

Измеритель: 1 м^2 поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окраска изолированных поверхностей лаком
			26-39-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4,16**
	заработная плата рабочих	руб.	4,11
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,32
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2311130000	Лаки битумные	т	0,0001

Таблица 26-40. Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхности для штукатурки.
2. Устройство каркаса для штукатурки из проволочной сетки.
3. Подготовка раствора.
4. Нанесение штукатурки с разравниванием поверхности.

Измеритель: 1 м^2 поверхности отделки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оштукатуривание поверхностей изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором, толщина слоя 10 мм	Добавляется к 26-40-1 на каждые 5 мм увеличения толщины штукатурки
			26-40-1	26-40-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**43,91**	**6,53**
	заработная плата рабочих	руб.	13,78	1,95
	эксплуатация машин	руб.	0,35	0,06
	в том числе: заработная плата	руб.	0,06	0,00
	материальные ресурсы	руб.	29,78	4,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,06	0,15
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	0,35	0,06
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,4	0,07
1.1-1-118	Вода	м^3	0,0103	0,0015
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,00002	
1.1-1-1028	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат	м^2	1,05	0,16

	12×12 мм, толщина 1,4 мм			
1.1-1-1263	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	10 м^2	0,105	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5721170000	Асбест хризотиловый	т	0,0035	0,00051
5733120000	Цемент марки 400	т	0,0112	0,00163

Таблица 26-41. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхности с устройством каркаса из проволочной сетки.
2. Подготовка раствора.
3. Нанесение штукатурки.

Измеритель: 1 м^2 поверхности отделки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором	Добавляется к 26-41-1 на каждые 5 мм увеличения толщины штукатурки
			26-41-1	26-41-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**38,10**	**5,36**
	заработная плата рабочих	руб.	8,32	0,78
	эксплуатация машин	руб.	0,36	0,06
	в том числе: заработная плата	руб.	0,06	0,00
	материальные ресурсы	руб.	29,42	4,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,64	0,06
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	0,36	0,06
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,04	0,07
1.1-1-118	Вода	м^3	0,0103	0,0015
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,00002	
1.1-1-1028	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12×12 мм, толщина 1,4 мм	м^2	1,05	0,16
1.1-1-1263	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	10 м^2	0,105	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5721170000	Асбест хризотиловый	т	0,0035	0,00051
5733120000	Цемент марки 400	т	0,0112	0,00163

Раздел 4. Расценки, включающие стоимость основных материалов

Таблица 26-42. Изоляция трубопроводов сегментами из плит минераловатных жестких

Состав работ: 1. Установка сегментов на трубопровод.
2. Крепление сегментов.
3. Промазка швов битумом.

Измеритель: 1 м^3 изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов сегментами из плит минераловатных жестких
			26-42-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**5013,50**
	заработная плата рабочих	руб.	508,43
	эксплуатация машин	руб.	110,11
	в том числе: заработная плата	руб.	22,01
	материальные ресурсы	руб.	4394,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,11
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	110,11
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	27,8
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,22
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,01
1.1-1-1022	Сегменты из минераловатных плит жесткие, марка ППЖ-200	$м^3$	1,03
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,25

Таблица 26-43. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными М-75-100 толщиной 60 мм

Состав работ: 1. Резка изделий по заданному размеру.
2. Укладка изделий с подгонкой их по месту.
3. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
4. Изготовление бандажных лент из металла.
5. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными
			26-43-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1044,93**
	заработная плата рабочих	руб.	182,00
	эксплуатация машин	руб.	60,29
	в том числе: заработная плата	руб.	18,94
	материальные ресурсы	руб.	802,64
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,65
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2	Алюминий листовой,	юг	0,2

	гладкий, толщина 1,0-2,5 мм		
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	т	0,0106
1.1-1-629	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	$м^3$	1,236
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00123
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,00004

Таблица 26-44. Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125

Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов плитами.
2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
3. Изготовление бандажей.
5. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем
			26-44-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1970,81**
	заработная плата рабочих	руб.	182,00
	эксплуатация машин	руб.	66,28
	в том числе: заработная плата	руб.	20,21
	материальные ресурсы	руб.	1722,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,63
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,78
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	т	0,0106

11-1-895	Плиты минераловатные, теплозвукоизоляционные на синтетическом связующем, марка 125, толщина 60 мм	$м^3$	1,24
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,00053
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00101
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5
1.1-1-1252	Стеклопластик рулонный с бакелитовой пропиткой, марка РСТ	10 $м^2$	0,05
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,04

Таблица 26-45. Изоляция трубопроводов полотном холстопрошивным марки ХПС-Т

Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища.
2. Свертывание полотнищ в пакеты.
3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами.
4. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов полотном холстопрошивным ХПС-Т
			26-45-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3024,59**
	заработная плата рабочих	руб.	1224,60
	эксплуатация машин	руб.	109,39
	в том числе: заработная плата	руб.	21,87
	материальные ресурсы	руб.	1690,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	109,39
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	34,6
1.1-1-2815	Полотно холстопрошивное ХПС-Т	$м^2$	368

Таблица 26-46. Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна марки МС-50

Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов матами.
2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
3. Изготовление бандажей.
4. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
			26-46-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1341,53**
	заработная плата рабочих	руб.	205,40
	эксплуатация машин	руб.	50,65
	в том числе: заработная плата	руб.	16,52
	материальные ресурсы	руб.	1085,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,80
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,63
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,2
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,0096
1.1-1-647	Маты стекловолокнистые полужесткие, марка МС-50	$м^3$	1,65
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	шт.	0,04

Таблица 26-47. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75-100 и листов алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм

Состав работ: 1. Изготовление полуфутляров.
2. Изготовление диафрагм.
3. Установка полуфутляров.
4. Установка диафрагм.
5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов
			26-47-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3165,00**
	заработная плата рабочих	руб.	605,80
	эксплуатация машин	руб.	97,61
	в том числе: заработная плата	руб.	19,52
	материальные ресурсы	руб.	2461,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,60
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	97,61
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	12,9
1.1-1-1	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	35,4
1.1-1-244	Заклепки для жестяных работ	кг	0,37
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	1,18
1.1-1-629	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	$м^3$	0,82

Таблица 26-48. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75-100 и листов оцинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм

Состав работ: 1. Изготовление полуфугляров.
2. Изготовление диафрагм.
3. Установка полуфутляров.
4. Установка диафрагм.
5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали
			26-48-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**2368,44**
	заработная плата рабочих	руб.	607,10
	эксплуатация машин	руб.	102,31
	в том числе: заработная плата	руб.	20,47
	материальные ресурсы	руб.	1659,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,70
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	102,31
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	24,2
1.1-1-244	Заклепки для жестяных работ	кг	0,37
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	1,18
1.1-1-629	Маты минераловатные прошивные без обкладок,	$м^3$	0,82

	марка 75-100, толщина 60 мм		
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	102,7

Таблица 26-49. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными М-75-100 толщиной 60 мм

Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
2. Изготовление бандажных лент.
3. Устройство проволочного каркаса.
4. Крепление изделий бандажами.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными
			26-49-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**992,17**
	заработная плата рабочих	руб.	149,94
	эксплуатация машин	руб.	42,08
	в том числе: заработная плата	руб.	11,39
	материальные ресурсы	руб.	800,15
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,30
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,2
	Материальные ресурсы		
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	кг	7,26
1.1-1-629	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	$м^3$	1,54
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005
1.1-1-963	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0014
1.1-1-964	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006

Таблица 26-50. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 толщиной 60 мм

Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
2. Изготовление бандажных лент.
3. Устройство проволочного каркаса.
4. Крепление изделий бандажами.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем
			26-50-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1735,23**
	заработная плата рабочих	руб.	149,94
	эксплуатация машин	руб.	42,08
	в том числе: заработная плата	руб.	11,39
	материальные ресурсы	руб.	1543,21
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,30
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47
2.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,2
	Материальные ресурсы		
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	кг	7,26
1.1-1-895	Плиты минераловатные, теплозвукоизоляционные на синтетическом связующем, марка 125, толщина 60 мм	$м^3$	1,24
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005
1.1-1-963	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0014
1.1-1-964	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006

Таблица 26-51. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм

Состав работ: 1. Установка деталей покрытия с подгонкой по месту.

2. Изготовление и крепление бандажей.

Измеритель: 1 м^2 покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов алюминиевых сплавов
			26-51-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**114,59**
	заработная плата рабочих	руб.	26,00
	эксплуатация машин	руб.	3,97
	в том числе: заработная плата	руб.	0,78
	материальные ресурсы	руб.	84,62
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,97
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,22
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	0,05
1.7-12-19	Детали покрытия из алюминиевого листа	м^2	1,2

Таблица 26-52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов оцинкованной стали толщиной 0,55 мм

Состав работ: 1. Установка кожуха на трубопровод с подгонкой по месту.
2. Изготовление бандажа.
3. Крепление кожуха.

Измеритель: 1 м^2 покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов оцинкованной стали
			26-52-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**96,87**
	заработная плата рабочих	руб.	26,00
	эксплуатация машин	руб.	3,97
	в том числе: заработная плата	руб.	0,78
	материальные ресурсы	руб.	66,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,97
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1
1.1-1-545	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7×20-50 мм	т	0,00012
1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,5
1.7-1-14	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	м^2	1,2

Таблица 26-53. Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком марки РСТ

Состав работ: 1. Раскатывание и нарезка стеклопластика по размерам.
2. Покрытие поверхности стеклопластиком с его закреплением.

Измеритель: 1 м^2 покрытия поверхности изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком марки РСТ
			26-53-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**84,29**
	заработная плата рабочих	руб.	13,00
	эксплуатация машин	руб.	3,31
	в том числе: заработная плата	руб.	0,67
	материальные ресурсы	руб.	67,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,31
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,4
1.1-1-1	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,3
1.1-1-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,36
1.1-1-512	Лента анодированная	кг	0,05
1.1-1-1251	Стеклопластик рулонный неокрашенный с алюминиевой пудрой, марка РСТ-Х	м^2	1,15

Таблица 26-54. Изоляция горизонтальных поверхностей в два слоя насухо: нижний слой-геотекстиль "КМ-2" и верхний слой-гидролист "М-1-ПВХ"

Состав работ: 1. Очистка оснований от мусора и пыли.
2. Сушка основания.
3. Укладка геотекстиля с разметкой, нарезкой и прирезкой кромок.
4. Пристрелка уложенного геотекстиля дюбелями через рондели из ПВХ.
5. Поперечное соединение полос геотекстиля отрезками герлена.
6. Укладка гидролиста "М-1-ПВХ" с раскатыванием рулонов, разметкой, нарезкой и прирезкой кромок.
7. Сварка полос гидролиста.
8. Пристрелка уложенного гидролиста дюбелями через рондели ПВХ.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляция горизонтальных поверхностей сверху в два слоя насухо: нижний слой - геотекстиль "КМ-2" и верхний слой - гидролист "М-1 -ПВХ"
			26-54-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**32642,35**
	заработная плата рабочих	руб.	1358,99
	эксплуатация машин	руб.	280,65
	в том числе: заработная плата	руб.	81,46
	материальные ресурсы	руб.	31002,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114,34
	Машины и механизмы		
2.1-10-1	Компрессоры	маш.-	5,423

	автомобильные, производительность до 5 $м^3$/мин	ч	
2.1-13-27	Автоматы горячего воздуха сварочные, фирма "Ляйстер-Х-84", Швейцария, мощность 2,54 кВт	маш.-ч	2,346
2.1-14-13	Пылесосы	маш.-ч	3,615
	Материальные ресурсы		
1.1-1-526	Ленты герметизирующие, марка "Герлен Д-120", толщина 1,5 мм	м	310,88
1.1-1-1945	Геотекстиль, марка КМ 2	$м^2$	139,036
1.1-1-1946	Пластикат поливинилхлоридный гидроизоляционный "Гидролист М-1-ПВХ"	$м^2$	217,244
1.1-1-1947	Рондели поливинилхлоридные для фиксации нетканых изоляционных материалов	шт.	304
1.1-1-1948	Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном), марка X-DNI37 P8 (фирма "Hilti")	100 шт.	3,04
1.1-1-1949	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля (фирма "Hilti")	100 шт.	3,04